第 4 阶段。记录信息并停用 node2

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_4_index.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

第 4 阶段。记录信息并停用 node2 1
第 4 阶段。记录 node2 信息并停用 node2 1
记录 node2 信息 1
停用 node2 4

第 4 阶段。记录信息并停用 node2

第 4 阶段。记录 node2 信息并停用 node2

在阶段 4 中，您会记录 node2 信息，然后停用 node2 。

步骤

1. "记录 node2 信息"
2. "停用 node2"

记录 node2 信息

在关闭并停用 node2 之前，您必须记录有关其集群网络，管理和 FC 端口以及 NVRAM 系统 ID 的信息。稍后将 node2 映射到 node4 并重新分配磁盘时，您需要在操作步骤中提供此信息。

步骤

1. 在 node2 上查找集群网络，节点管理，集群间和集群管理端口：

   ```
   network interface show -curr-node <node_name> -role cluster ,  intercluster ,
   nodemgmt ,  cluster-mgmt
   ```

   系统将显示该节点以及集群中其他节点的 LIF ，如以下示例所示：

   ```
   cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
   cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
            Logical     Status     Network            Current     Current
   Is
   Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
   Home
   -------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
   ----
   node2
            intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
   true
            clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
   true
            clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
   true
            mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
   true
   4 entries were displayed.
   ```

> 您的系统可能没有集群间 LIF 。您只能在一个节点对的一个节点上使用集群管理 LIF 。的示例输出显示了集群管理 LIF "第 1 步" 在 *Record node1 port information*.

2. 捕获输出中的信息以在部分中使用 "将端口从 node2 映射到 node4"。

   要将新控制器端口映射到旧控制器端口，需要提供输出信息。

3. 确定节点 2 上的物理端口：

   `network port show -node <node_name> -type physical +`

   `node_name` 是要迁移的节点。

   系统将显示 node2 上的物理端口，如以下示例所示：

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. 记录端口及其广播域。

   稍后，需要在操作步骤中将广播域映射到新控制器上的端口。

5. 确定 node2 上的 FC 端口：

   `network fcp adapter show`

   系统将显示 node2 上的 FC 端口，如以下示例所示：

```
cluster::> network fcp adapter show -node node2
                      Connection  Host
Node          Adapter Established Port Address
------------ ------- ----------- ------------
node2
              0a      ptp         11400
node2
              0c      ptp         11700
node2
              6a      loop        0
node2
              6b      loop        0
4 entries were displayed.
```

6. 记录端口。

   稍后在操作步骤中映射新控制器上的新 FC 端口需要输出信息。

7. 如果您之前没有这样做，请检查 node2 上是否配置了接口组或 VLAN：

   ```
   ifgrp show
   ```

   ```
   VLAN show
   ```

   您将使用部分中的信息 "将端口从 node2 映射到 node4"。

8. 执行以下操作之一：

如果您 ...	那么 ...
已在中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点"	转至 "停用 node2"。
未在中记录 NVRAM 系统 ID 编号 "准备要升级的节点"	完成 第 9 步 和 第 10 步 然后转到下一节， "停用 node2"。

9. 【man_record_2_step9]] 显示节点 2 的属性：

   ```
   ssystem node show -instance -node node2
   ```

   ```
   cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                   NVRAM System ID: system_ID
                               ...
   ```

10. 【man_record_2_step10]] 记录要在部分中使用的 NVRAM 系统 ID "安装并启动节点 4."。

停用 node2

要停用 node2 ，您必须正确关闭 node2 并将其从机架或机箱中卸下。如果集群位于 SAN 环境中，则还必须删除 SAN LIF 。

步骤

1. 执行以下操作之一：

如果集群 ...	那么 ...
双节点集群	转至 第 2 步。
包含两个以上节点的集群	转至 第 9 步。

2. 【man_REALET_2_Step2]] 在任一节点上输入以下命令，以访问高级权限级别：

```
set -privilege advanced
```

3. 输入以下命令并检查其输出，以验证是否已禁用集群 HA ：

```
cluster ha show
```

系统将显示以下消息：

```
High Availability Configured: false
```

4. 输入以下命令并检查其输出，以检查 node2 当前是否持有 epsilon ：

```
cluster show
```

以下示例显示 node2 持有 epsilon ：

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> 如果要升级具有多个 HA 对的集群中的 HA 对，则必须将 epsilon 移至未进行控制器升级的 HA 对的节点。例如，如果要在 HA 对配置 nodeA/nodeB 和 nodeC/noded 的集群中升级 nodeA/nodeB ，则必须将 epsilon 移至 nodeC 或 noded 。

5. 如果 node2 持有 epsilon ，请在节点上将 epsilon 标记为 `false` ，以便可以将其传输到 node3：

   ```
   cluster modify -node <node2> -epsilon false
   ```

6. 将 epsilon `true` 标记为 node3 ，将 epsilon 传输到 node3：

   ```
   cluster modify -node <node3> -epsilon true
   ```

7. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

8. 验证设置是否为双节点无交换机集群：

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   此命令的值必须与系统的物理状态匹配。

9. 返回到管理员级别：

   ```
   set -privilege admin
   ```

10. 在任一控制器上输入以下命令以暂停 node2： `ssystem node halt -node node2`
11. node2 完全关闭后，将其从机箱或机架中卸下。升级完成后，您可以停用 node2 。请参见 "停用旧系统"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.